

Teoria dos Grafos

Henrique do Nascimento Cunha, MSc.

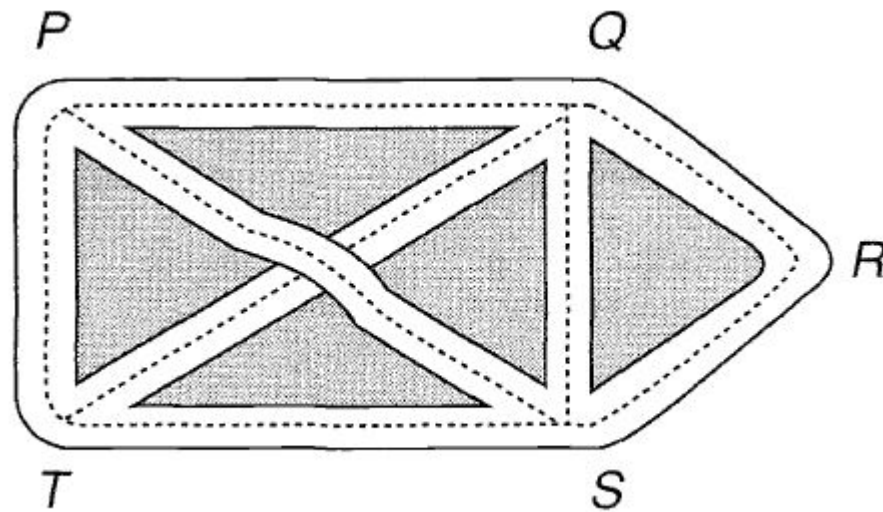
Teoria dos Grafos

Introdução

- O que é um Grafo?
 - Definições informais:
 - “É uma representação gráfica de elementos de dados e das conexões entre alguns desses elementos” (GERSTING, 2004)
 - Conjunto de pontos (vértices) e traços (arestas) que podem modelar aspectos do mundo real (CUNHA, 2020)
 - Exemplo:
 - <http://analytics.ufcg.edu.br/cursosufcg/#/blog?post=grafos-pre-requisitos>

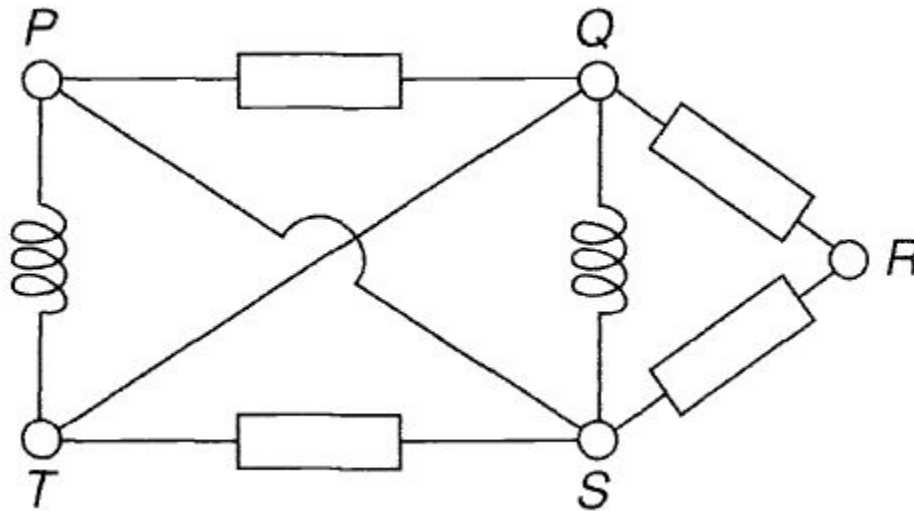
Teoria dos Grafos

Introdução



Teoria dos Grafos

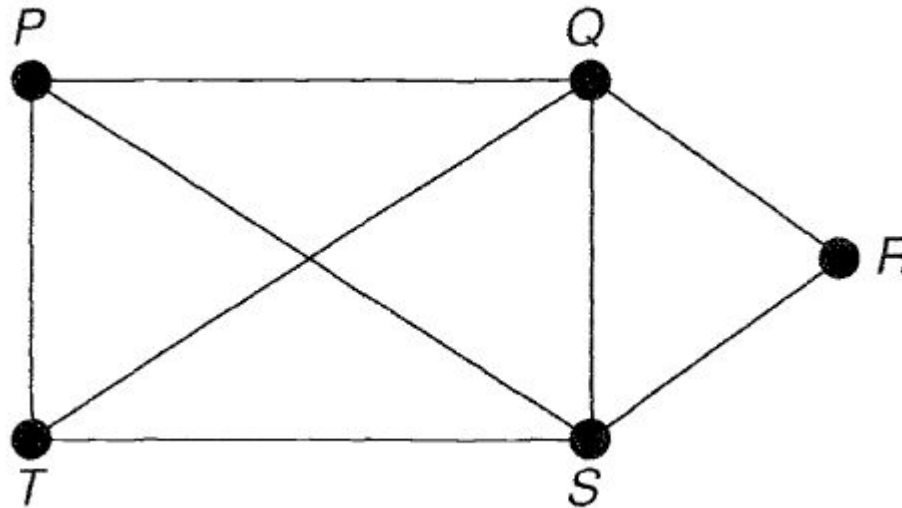
Introdução



Teoria dos Grafos

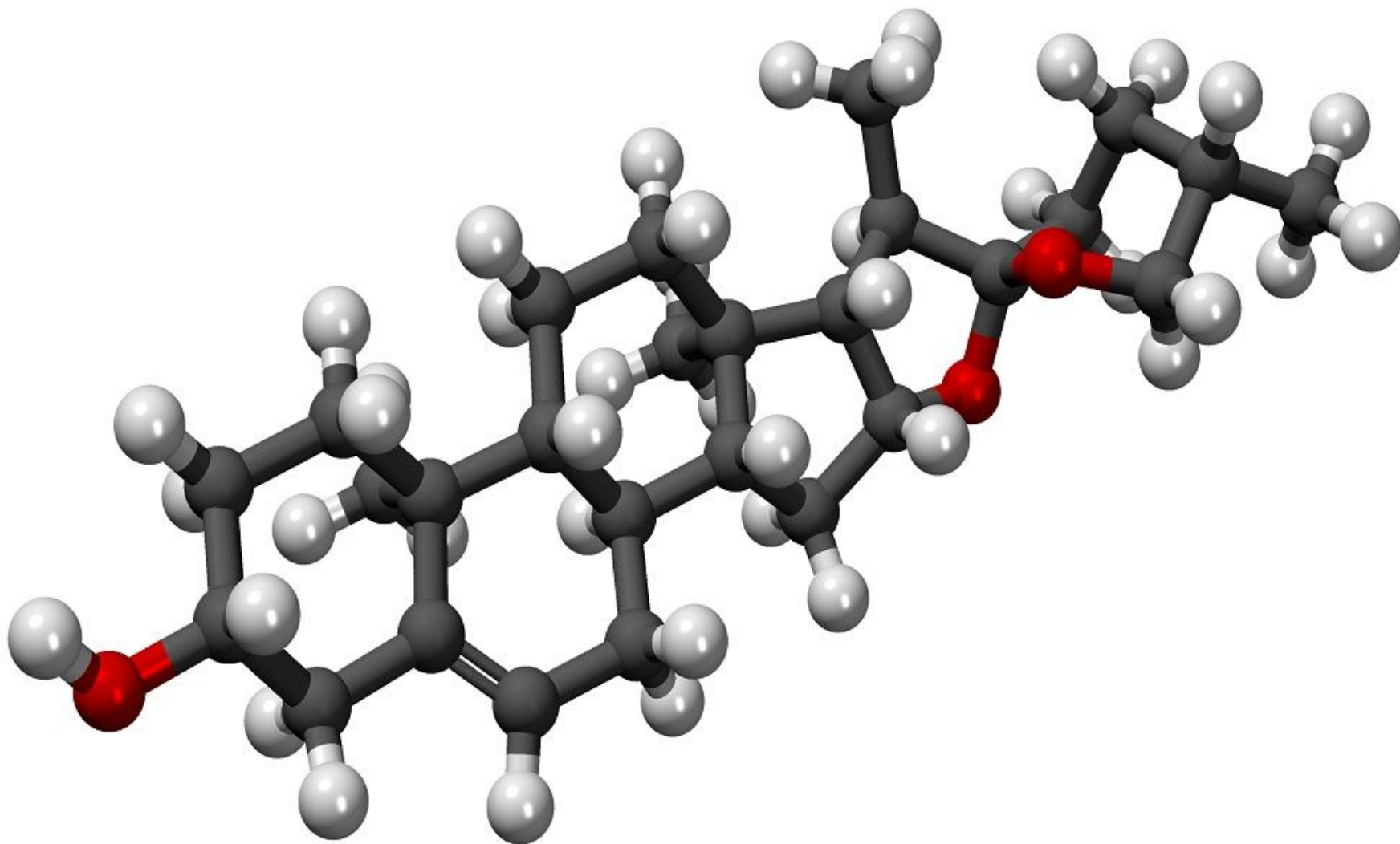
Introdução

- Para ambas as realidades, podemos desenhar o mesmo “modelo”



Teoria dos Grafos

Introdução



Teoria dos Grafos

Introdução

- Grafos são modelos matemáticos
- Ajudam a representar vários problemas do mundo real de uma maneira mais formal, "matematizada"
- Por que modelar é importante?

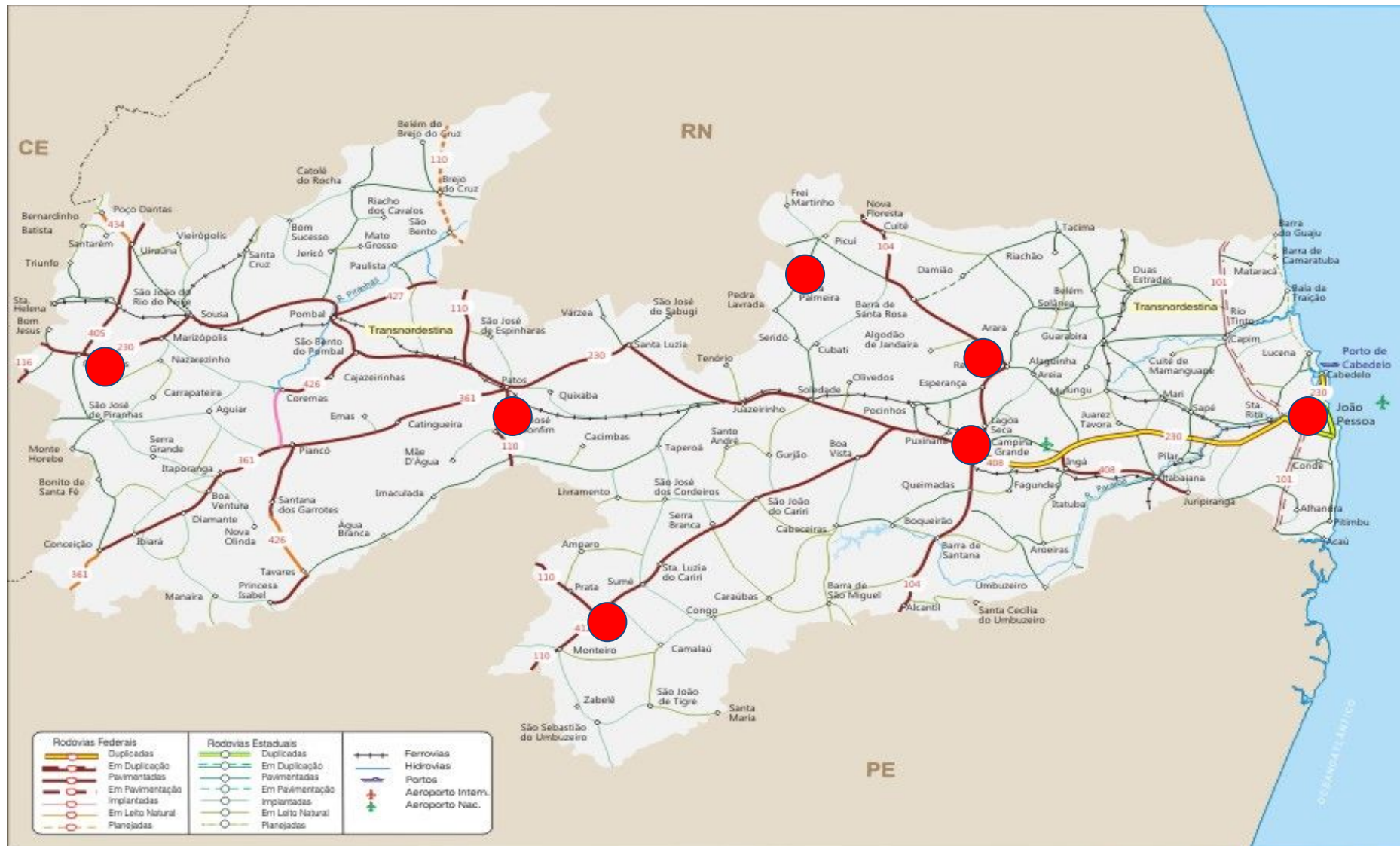
Teoria dos Grafos

Introdução



Teoria dos Grafos

Introdução



Teoria dos Grafos

Introdução

